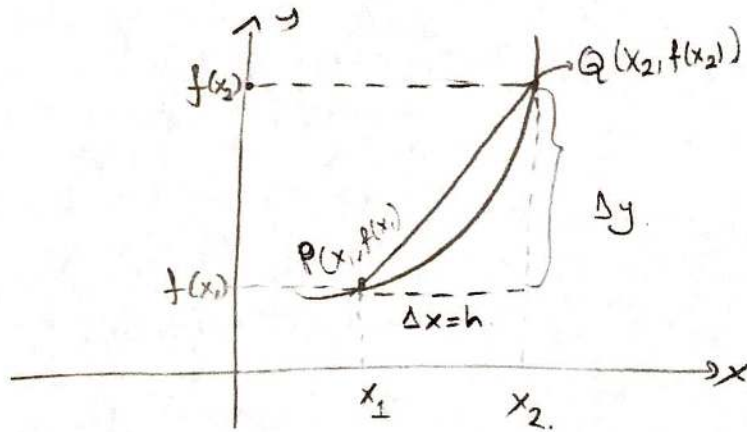


Değişim Oranları ve Eğrilerin Teğetleri

Hesabı bir $y=f(x)$ fonksiyonunda $[x_1, x_2]$ aralığında x 'e bağlı olan y 'nin ortalama değişim oranı



$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Δx yerine h ta kullanılır.

Tanım: $y=f(x)$ fonksiyonunun, $[x_1, x_2]$ aralığında x 'e göre ortalama değişim oranı şöyledir.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}, \quad h \neq 0$$

f 'in $[x_1, x_2]$ aralığındaki değişim oranı, $P(x_1, f(x_1))$ ve $Q(x_2, f(x_2))$ noktalarından geçen doğrunun eğimidir.

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h} \Rightarrow \text{Eğrinin } P \text{ 'deki eğimidir.}$$

Tezgahlar ve Bir Noktadaki Türev

Bir $y=f(x)$ eğrisinin $P(x_0, f(x_0))$ noktasındaki eğimi aşağıdaki sayıya eşittir.

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

(Limitin var olması koşuluyla)

* Eğrinin P noktasında teget doğrusu P noktasından geçer ve eğimi yukarıdaki limitten elde ettiğimiz sayı olan doğrudur.

Örn: $y = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun

a.) $x=a \neq 0$ noktasındaki eğimini bulunuz.

b.) $x=-1$ noktasında eğim nedir?

c.) Hangi noktada eğim $-\frac{1}{4}$ değerine eşittir?

$$\begin{aligned} \text{a.) } f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \cdot h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a - a - h}{a(a+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{a(a+h)} \quad \frac{0}{0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

$m = -\frac{1}{a^2}$ dir

b.) $x=-1$ noktası $m = -\frac{1}{(-1)^2} = -1$

c.) $-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4} \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$, $(2, \frac{1}{2})$ ve $(-2, -\frac{1}{2})$ noktaları.

Değişim Oranları: Bir Noktadaki Türev.

Tanım: f fonksiyonunun x_0 noktasındaki türevi $f'(x_0)$ ile gösterilir ve limitinin var olması koşulu ile

$$* f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Ozet : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ limiti.

1- $y=f(x)$ fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki

grajifinin eğimi

2- $y=f(x)$ fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki

teğetinin eğimi

3- $f(x)$ fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki

x değişkenine bağlı değişim oranı.

4- x_0 daki $f'(x_0)$ türevi

* Ör: $f(x) = x^2 + 1$ fonksiyonunun $(2, 5)$ noktasındaki
tepet doğru denklemi?

$$\begin{aligned}
 m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 + 1 - 5}{h} \rightarrow \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{4} + 4h + \cancel{h^2} - 4}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h + h^2}{h} \rightarrow \frac{0}{0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h} \cdot (4+h)}{\cancel{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} 4+h = 4
 \end{aligned}$$

$$m=4 \Rightarrow y = 4x + b, \quad 5 = 8 + b \Rightarrow b = -3$$

$$\underline{y = 4x - 3 \Rightarrow \text{tepet doğru denklemi}}$$

Bir Fonksiyon Olarak Türev

* Teorî: x değerlerine bağlı $f(x)$ fonksiyonunun türevi,
limitin var olması koşulu ile f' fonksiyonudur
ve x noktasındaki değeri

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

olarak tanımlanır.

* Türev için Alternatif Form=1:

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

Ön: $f(x) = \frac{x}{x-1}$ fonksiyonunun türevi?

I. yol:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \quad \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) \cdot (x-1) - x \cdot (x+h-1)}{(x+h-1) \cdot (x-1) \cdot h} \quad \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + xh - h - x^2 - xh + x}{(x+h-1) \cdot (x-1) \cdot h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{(x+h-1) \cdot (x-1) \cdot h} \quad \rightarrow \frac{0}{0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1) \cdot (x-1)} = \frac{-1}{(x-1)^2}$$

II. yol:

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{\frac{z}{z-1} - \frac{x}{x-1}}{z - x} \quad \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{z \rightarrow x} \frac{z \cdot (x-1) - x \cdot (z-1)}{(z-x) \cdot (z-1) \cdot (x-1)} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{zx - z - xz + x}{(z-x) \cdot (z-1) \cdot (x-1)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow x} \frac{(x-z) \cdot (-1)}{(z-x) \cdot (x-1) \cdot (z-1)} \quad \rightarrow \frac{0}{0} = \lim_{z \rightarrow x} \frac{-1}{(x-1) \cdot (z-1)} = \frac{-1}{(x-1)^2}$$

Öz: $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ fonksiyonunun türevi? (L'Hôpital kuralından)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+(x+h)^2} - \sqrt{1+x^2}}{h} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+(x+h)^2} - \sqrt{1+x^2}) \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})}{h \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+(x+h)^2 - (1+x^2)}{h \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} + \cancel{x^2} + h^2 + 2xh - \cancel{1} - \cancel{x^2}}{h \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh}{h \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h} \cdot (h + 2x)}{\cancel{h} \cdot (\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + 2x}{\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

ör: $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonunun.

a.) $x > 0$ için türevini alınız. (türev tanımından)

b.) $y = \sqrt{x}$ efrisine $x=4$ noktasında teget olan
doğruyu bulunuz.

a.) $x > 0$ için

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \quad \text{0/0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \quad \text{0/0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

b.) $x=4$ noktasında $m = f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$ ✓

$$y = \frac{1}{4}x + b \Rightarrow 2 = \frac{1}{4} \cdot 4 + b \Rightarrow b = 2 - 1 = 1$$

$$\boxed{y = \frac{x}{4} + 1} \rightarrow \text{teget doğru denklemi}$$

* Notasyon: $y=f(x)$ fonksiyonunun turevinin bir çok notasyonu vardır.

$$f'(x) = y'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = D(f)(x)$$

* $x=a$ sayısındaki turev notasyonları

$$f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = y'(a) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a}$$

* Bir Aralıkta Turev; Tek - Taraflı Turevler

Bir $y=f(x)$ fonksiyonu aralığın (sonlu veya sonsuz) her noktasında bir tureve sahipse buna aşık aralıkta turevlerabilen fonksiyon denir. Eger bir fonksiyon (a, b) aşık aralığında turevlerabilen ise ve

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad \left(\begin{array}{l} f \text{ fonksiyonunun} \\ x=a \text{ noktasında sağdan} \\ \text{turevi} \end{array} \right)$$

$$f'_-(b) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}, \quad \left(\begin{array}{l} f \text{ fonksiyonunun} \\ x=b \text{ noktasında soldan} \\ \text{turevi} \end{array} \right)$$

limitleri uç noktalarda varsa bu fonksiyona $[a, b]$ kapalı aralığında turevlerabilen denir.

* f fonksiyonunun $x=a$ noktasında türeye sahip olması için

$$f'_+(a) = f'_-(a)$$

olmalıdır.

Ör:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & x \leq 1 \\ 2x - 3, & x > 1 \end{cases}$$

, fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki türevini hesaplayınız.

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot (1+h) - 3 - (-1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{2} + 2h - \cancel{2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h}$$

$$= 2$$

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 2 - (-1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 2h + \cancel{1} - \cancel{1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h + 2 = 2$$

$$f'_+(1) = f'_-(1) = 2 \text{ olduğundan } f'(1) = 2$$

Ör: $y=|x|$ fonksiyonunun $x=0$ türevi varmıdır?

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(0+h) - 0}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \Rightarrow \text{sağ türev}$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(0+h) - 0}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \Rightarrow \text{sol türev}$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0)$ olduğundan $x=0$ noktesinde türev Yok!

Türev ve Sınellilik

* Eğer $f(x)$ fonksiyonu $x=c$ noktesinde türevi varsa, $f(x)$ fonksiyonu, $x=c$ noktesinde sınellidir.

Fonksiyon türevli $\Rightarrow$ Fonksiyon sınellidir.

Tersi doğru değildir.

Ör: $y=|x|$ fonksiyonu $x=0$ da sınellidir fakat türevi Yok!

Ör: $f(x) = |x^2 - 1|$ a) $x=1$ noktesinde süreklil mi?
fonksiyonu b) $x=1$ " türevi var mı?

a.)
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 - 1 &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x^2 - 1) &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \\ \text{olduğu için } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= 0 \checkmark \\ \text{ve } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= 0 = f(1) \checkmark \\ \text{olduğundan } x=1 \text{ de } f(x) & \\ \text{fonksiyonu sürekli.} \end{aligned}$$

b.)
$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^2 - 1 - 0}{h} \quad \nearrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + 2h + \cancel{1} - \cancel{1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{h} \cdot (h+2)}{\cancel{h}} \quad \nearrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} h+2 = 2 \checkmark$$

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(1+h)^2 + 1 - 0}{h} \quad \nearrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2 - 2h - \cancel{1} + \cancel{1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\cancel{h} \cdot (h+2)}{\cancel{h}} = -2$$

$f'_+(1) \neq f'_-(1)$ olduğundan $f'(1)$ yoktur
($x=1$ de türev yok) } sonucu: $x=1$ de sürekli
fakat türevlenmez

Çoklu Kurallar

$$1- f(x)=c \quad (c=\text{sabit}) \Rightarrow f'(x)=0$$

$$2- f(x)=x^n \Rightarrow f'(x)=n x^{n-1}$$

$$3- h(x)=f(x)+g(x) \Rightarrow h'(x)=f'(x)+g'(x)$$

$$4- (f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$5- \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0)$$

$$\text{Ön: } y=3x^2 \Rightarrow y'=6x \quad (\text{Burada } y'=\frac{dy}{dx})$$

$$\text{Ön: } f(x)=x^3+\frac{4}{3}x^2-5x+1 \Rightarrow f'(x)=3x^2+\frac{8}{3}x-5$$

$$\text{Ön: } f(x)=x^{\sqrt{2}} \Rightarrow f'(x)=\sqrt{2} \cdot (x^{\sqrt{2}-1})$$

$$\text{Ön: } f(x)=x^{-\frac{4}{3}} \Rightarrow f'(x)=-\frac{4}{3} x^{-\frac{7}{3}}$$

$$\text{Ön: } f(x)=(x^2+1) \cdot (x^3+3) \Rightarrow f'(x)=2x \cdot (x^3+3) + (x^2+1) \cdot 3x^2$$

$$\text{Ön: } y(t)=\frac{t^2-1}{t^3+1} \Rightarrow y'(t)=\frac{2t \cdot (t^3+1) - (t^2-1) \cdot 3t^2}{(t^3+1)^2}$$

$$= \frac{2t^4+2t-3t^4+3t^2}{(t^3+1)^2}$$

$$= \frac{-t^4+3t^2+2t}{(t^3+1)^2}$$

Ön: $y = \frac{(x-1) \cdot (x^2-2x)}{x^4} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = ?$

Çöz:

$$y = \frac{x^3 - 2x^2 - x^2 + 2x}{x^4} = \frac{x^3 - 3x^2 + 2x}{x^4}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3x^2 - 6x + 2)(x^4) - (x^3 - 3x^2 + 2x) \cdot 4x^3}{(x^4)^2}$$

$$= \frac{3x^6 - 6x^5 + 2x^4 - 4x^6 + 12x^5 - 8x^4}{x^8}$$

$$= \frac{-x^6 + 6x^5 - 6x^4}{x^8}$$

$$= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}$$

İki ve Daha Yüksek Mertebeden Türevler.

$y = f(x)$ fonksiyonunun 2. mertebeden türev notasyonları:

$$f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{dy'}{dx} = y'' = D^2(f)(x) = D_x^2 f(x).$$

$y = f(x)$ fonksiyonunun n. mertebeden türevi

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^ny}{dx^n} = \frac{d^n}{dx^n} (f(x)) = D^n(f)(x) = D^n y$$

notasyonları ile gösterilir.

Ön: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = ? \quad \frac{d^2y}{dx^2} = ?$

$$y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$$

$$y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, \quad y' = \frac{dy}{dx} = 12x - 10 + 10x^{-3}$$

$$y'' = 12 - 30x^{-4}, \quad y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = 12 - 30x^{-4}$$

Ön: $y = (x^2 + 1) \cdot (x + 5 + \frac{1}{x}) \rightarrow y' = ?$

$$y' = 2x \cdot (x + 5 + \frac{1}{x}) + (x^2 + 1) \cdot (1 - \frac{1}{x^2})$$

$$= 2x^2 + 10x + 2 + x^2 - 1 + 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$= 3x^2 + 10x - \frac{1}{x^2} + 2$$

Ön: x değeriğine bağlı u ve v fonksiyonları, $x=0$ noktasında türemlenebilir olsunlar ve.

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2 \text{ ise}$$

a.) $\frac{d}{dx}(uv) = ?$ ($x=0$ noktasında)

$$\frac{d}{dx}(uv) \Big|_{x=0} = u'(0) \cdot v(0) + u(0) \cdot v'(0) = -3 \cdot (-1) + 5 \cdot 2 = 13$$

b.) $\frac{d}{dx}(\frac{u}{v}) = ?$ ($x=0$ noktasında)

$$\frac{d}{dx}(\frac{u}{v}) \Big|_{x=0} = \frac{u'(0) \cdot v(0) - u(0) \cdot v'(0)}{v^2(0)} = \frac{(-3) \cdot (-1) - 5 \cdot 2}{(-1)^2} = -7$$

* * x-ekseni boyunca hareket eden bir nesnenin t zamanın
dahil pozisyonu $x=f(t)$ ise nesnenin o andaki

* Hız

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

ve o andaki ivmesi *

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = f''(t)$$

* Sırat: Hızın mutlak değeridir.

$$\text{Sırat} = |v(t)| = \left| \frac{dx}{dt} \right|$$

* Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

$$f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$$

$$f(x) = \tan x \rightarrow f'(x) = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$f(x) = \cot x \rightarrow f'(x) = -(1 + \cot^2 x) = -\operatorname{cosec}^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$f(x) = \sec x \rightarrow f'(x) = \sec x \cdot \tan x$$

$$f(x) = \operatorname{cosec} x \rightarrow f'(x) = -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$$

Qn: $y = x^2 - \sin x$, $y' = ?$

$$y' = 2x - \cos x$$

Qn: $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$, $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin x \cdot (1 - \sin x) - \cos x \cdot (-\cos x)}{(1 - \sin x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 x - \sin x + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \cancel{\sin x}}{(1 - \cancel{\sin x})^2} = \frac{1}{1 - \sin x}$$

Qn: $r = (1 + \sec \theta) \cdot \sin \theta$, $\frac{dr}{d\theta} = ?$

$$\frac{dr}{d\theta} = \sec \theta \cdot \tan \theta \cdot \sin \theta + (1 + \sec \theta) \cdot \cos \theta$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \sin \theta + \left(1 + \frac{1}{\cos \theta}\right) \cos \theta$$

$$= \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \cos \theta + 1$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \cos \theta$$

$$= \frac{1}{\cos^2 \theta} + \cos \theta$$

$$= \sec^2 \theta + \cos \theta$$

Zincir KuralıBir Birleşik Fonksiyonun Türevi

$$(f \circ g)'(x) = [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ör: $y = (3x^2 + 1)^2$, $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot (3x^2 + 1) \cdot (6x)$$

Ör: $y = \left(\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x}\right)^4$, $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = 4 \cdot \left(\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x}\right)^3 \cdot \left(\frac{2x}{8} + 1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

Ör: $y = \left(1 - \frac{x}{7}\right)^{-7}$, $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = -7 \left(1 - \frac{x}{7}\right)^{-8} \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(1 - \frac{x}{7}\right)^{-8}$$

Ör: $y = \sin(x^2 + x)$, $y' = ?$

$$y' = \cos(x^2 + x) \cdot (2x + 1)$$

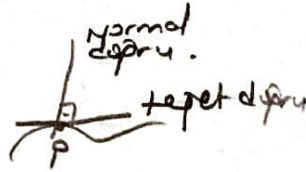
Ör: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$, $\frac{dg}{dt} = ?$

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-2 \cos 2t) \\ &= -2 \cos 2t \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

Bir Eğrinin Teget ve Normal Doğrusu

Bir $y=f(x)$ eğrisinin $P(x_0, y_0)$ noktasından geçen teget doğrunun eğimi $m_T = f'(x_0)$ ve teget doğru denklemi

$$y - y_0 = m_T(x - x_0) \rightarrow \text{teget doğru.}$$



dir.

Normal doğru denklemi

$$y - y_0 = -\frac{1}{m_T}(x - x_0) \quad \text{yani} \quad y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Örn: $y = \frac{1}{(1-2x)^3}$ eğrisine teget her doğrunun eğiminin pozitif olduğuna bakalım.

$$\frac{dy}{dx} = -3 \cdot \frac{1}{(1-2x)^4} \cdot (-2) = \frac{6}{(1-2x)^4} > 0 \quad (x \neq \frac{1}{2} \text{ için})$$

Eğri üzerindeki her (x, y) noktasında teget doğrunun eğimi pozitifdir.

Örn: $y = \tan \frac{\pi}{4} x$ eğrisinin $(1,1)$ noktesindeki teğet
ve normal doğrularının denklemlerini bulunuz.

$$y = \tan \frac{\pi}{4} x \Rightarrow y' = \left(\sec^2 \frac{\pi}{4} x \right) \cdot \frac{\pi}{4}$$

$$m_T = y'|_{(1,1)} = \left(\sec^2 \frac{\pi}{4} \cdot 1 \right) \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} \cdot \frac{\pi}{4}$$

$1 + \tan^2 \frac{\pi}{4}$

$$m_T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$(1,1)$ noktesinde teğet doğru denklemi: $y-1 = m_T(x-1)$

yani $\boxed{y-1 = \frac{\pi}{2} \cdot (x-1)} \Rightarrow$ Teğet doğru denklemi

düzenlensek

$$y = \frac{\pi}{2} x + 1 - \frac{\pi}{2}$$

$(1,1)$ noktesindeki normal doğru denklemi:

$$m_T = 1 \Rightarrow m_T \cdot m_N = -1 \Rightarrow m_N = -\frac{1}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$y-1 = -\frac{2}{\pi} \cdot (x-1)$$

$\boxed{y = -\frac{2}{\pi} x + \frac{2}{\pi} + 1}$ — Normal doğru denklemi